

The background of the slide is a solid blue color. Overlaid on this background is a faint, light-blue network diagram. This diagram consists of numerous small circles (nodes) connected by thin lines (edges), forming a complex web. Interspersed among these nodes are stylized human figures, also in light blue, representing individuals within a network.

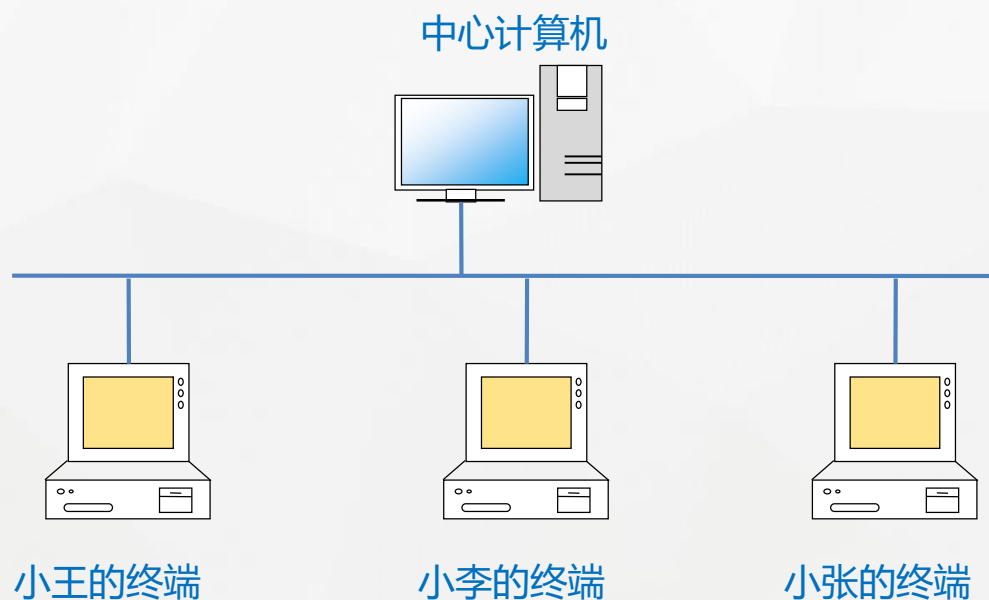
|| 计算机网络基础

网络拓扑结构

主讲教师

阚宝朋

网络拓扑 是由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图



小型局域网的拓扑图

1 总线型拓扑结构

2 星型拓扑结构

3 环型拓扑结构

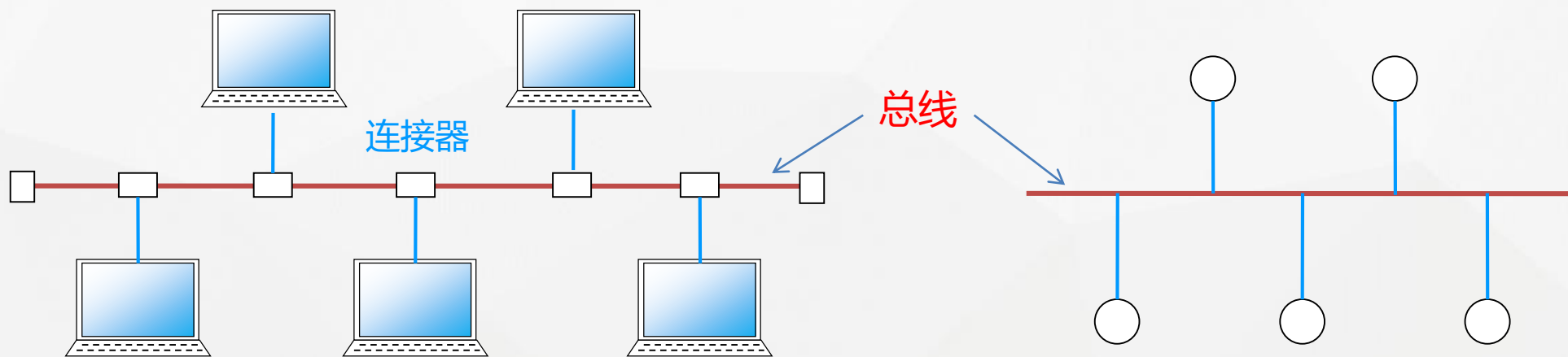
4 树型拓扑结构

5 网状拓扑结构

1. 总线型拓扑结构

总线型拓扑

总线型拓扑中采用一条公共传输信道传输信息，所有节点均通过专门的连接器连到这个公共信道上，这个公共的信道称为总线。

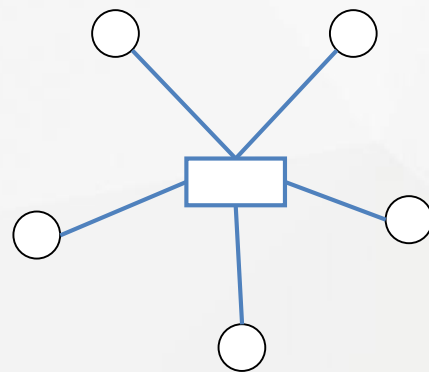
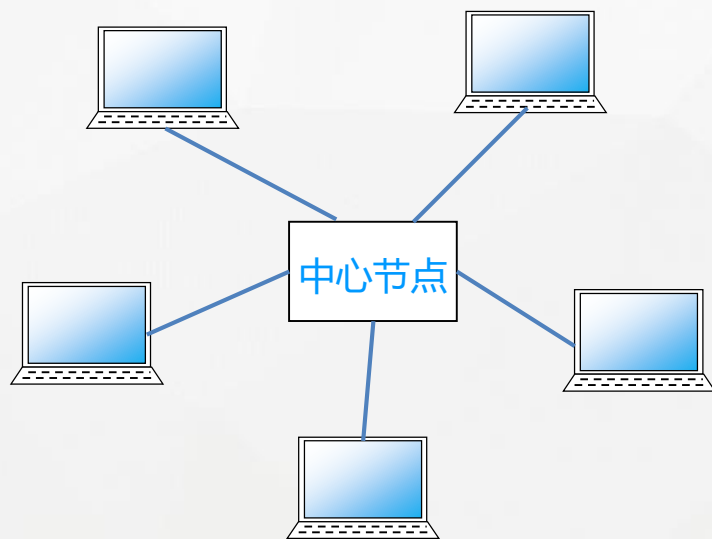


优点：形式简单，节点易于扩充

缺点：1.受故障影响的设备范围大，总线电缆出现故障，整个通信就无法进行
2.维护比较困难，在排除介质故障时，要将错误隔离到某个网段比较困难

星型拓扑结构

星型拓扑中有一个中心节点，其它各节点通过点对点线路与中心节点相连，形成辐射型结构，在物理形状上就像是星星

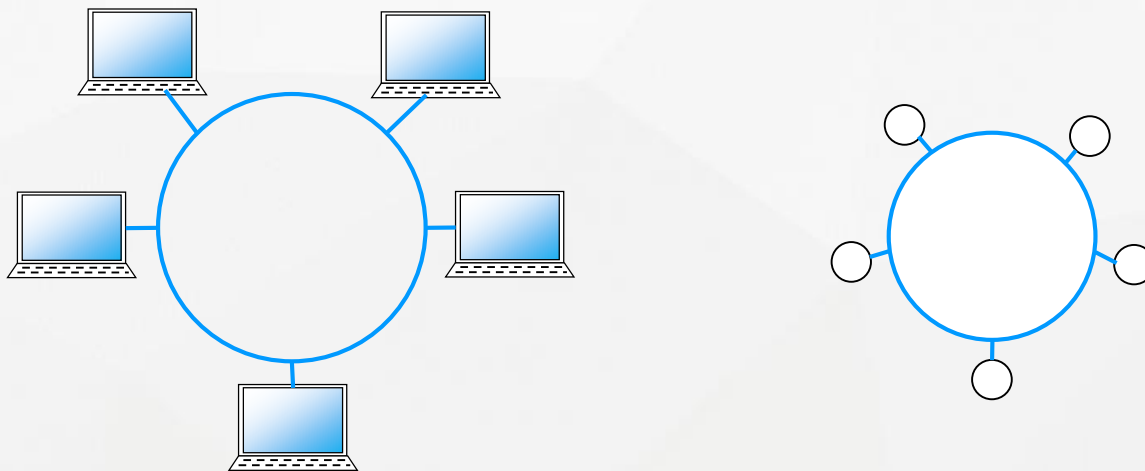


优点：结构简单，组网容易，控制相对简单，维护起来比较容易
受故障影响的设备少，能够较好地处理通信介质故障

缺点：集中控制，中心节点负载过重，可靠性低，通信线路利用率低。

环型拓扑结构

在环型拓扑中，各节点和通信线路连接形成的一个闭合的环。环中的数据按照一个方向沿环逐个节点传输，或顺时针方向，或逆时针方向。

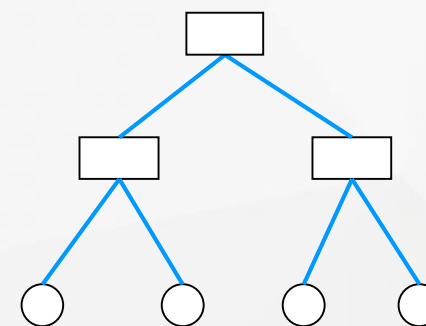
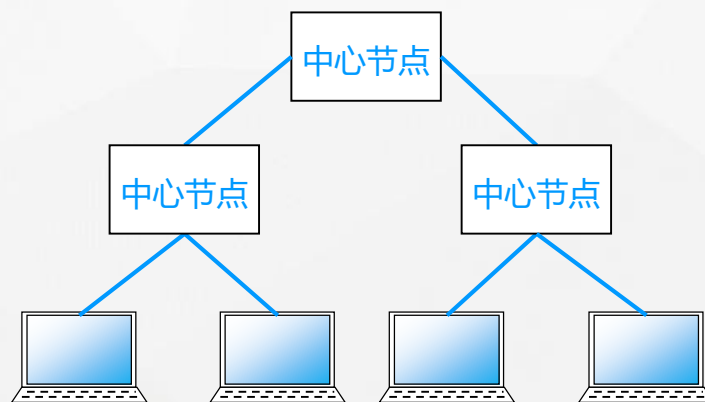


优点：结构简单、易于实现、传输时延确定和路径选择简单

缺点：任何一个节点及连接节点的通信线路都有可能导致网络瘫痪

树型拓扑结构

是一种分层结构，可以看做是星型拓扑的一种扩展，适用于分级管理和控制的网络系统。

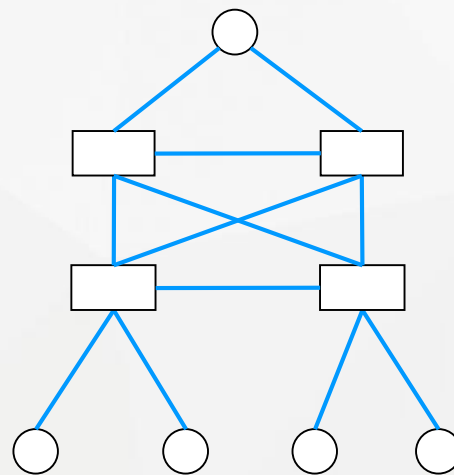
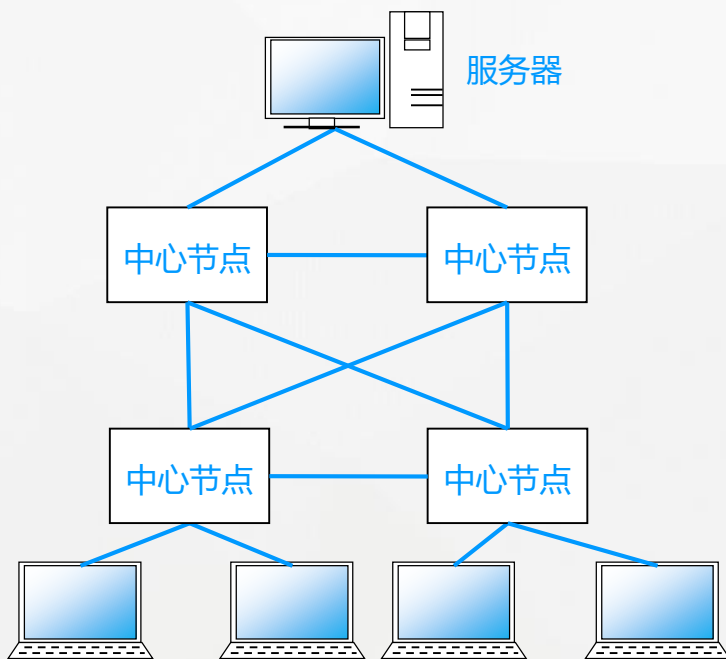


优点：成本低，易于推广

缺点：节点较多，速度容易受到限制

网状拓扑结构

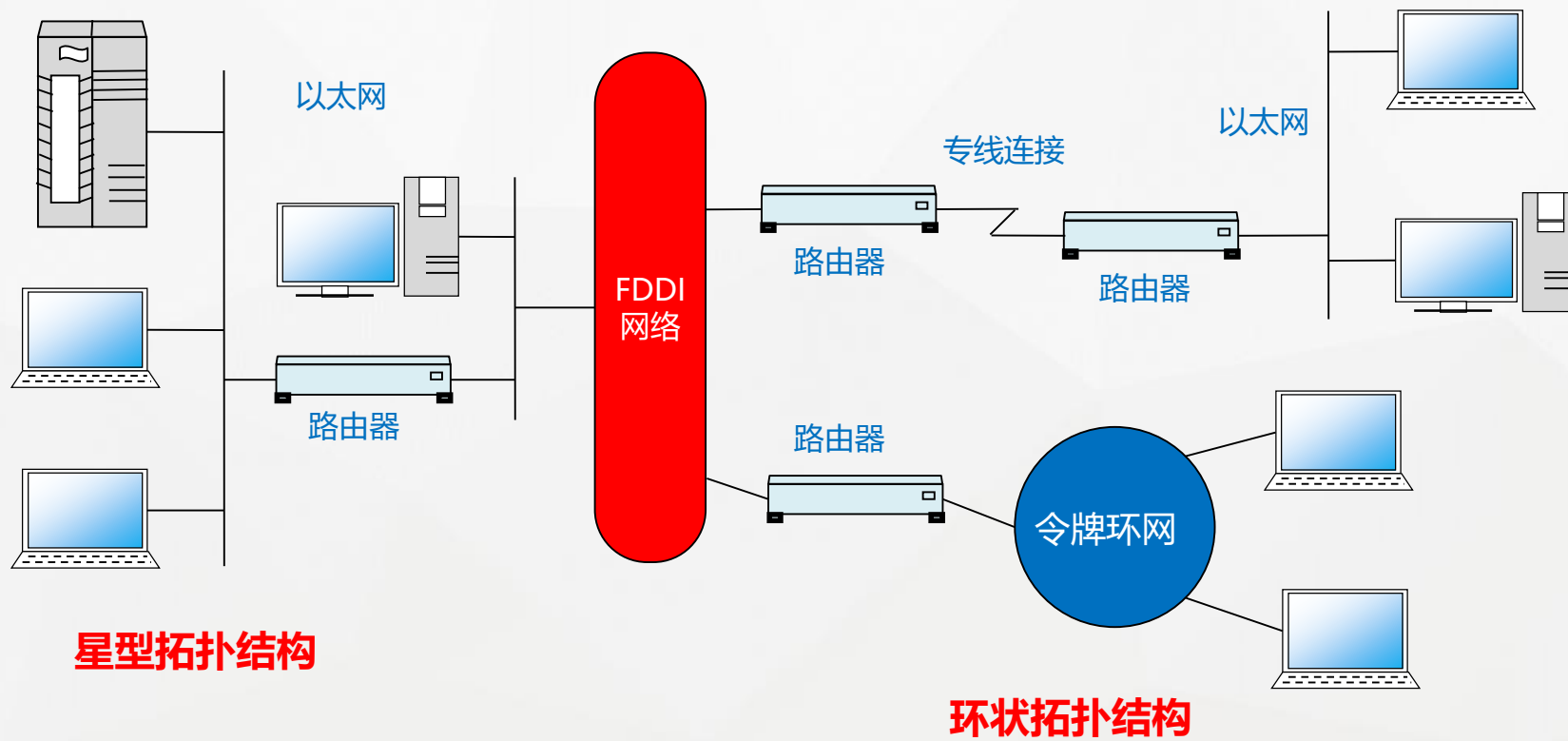
各结点通过传输线相互连接起来，并且任何一个结点都至少与其他两个结点相连



优点：可以充分、合理地使用网络资源，并且具有很高的可靠性

缺点：费用高、结构复杂、不易管理和维护

5. 混合拓扑结构



谢谢
Thanks!